

证据分层与数据审计

证据分层与数据审计B1：8规模、1176检查点B7：45单元、10档质量检查单位、计算量与完整性
仅用 B1 与 B7 拟合主模型，B6 子集审计；隔离 B8、B9 定边界；B10 为估算B3、B11、B12 作辅助审计
硬门禁不通过则停止下游

问题一冻结输入

17 域质量、参考配比和响应重采样、支持域与上游警告
核验版本和文件指纹

质量映射与配比迁移

参考质量锚定三档映射情景
13 个验证域的稳健斜率汇总
1M / 60M 配对抽样，1B 检验
配比绝对强度仅作情景

经典标度律拟合

B1：比较三类规模候选
规模等权，Huber 稳健拟合
50 个起点，非线性最小二乘
留一规模验证与一标准误选模
获选参数—数据可分模型 M0

质量扩展模型选择

B7：比较四类质量候选
冻结经典基线，分组留出验证
按规模、数据、质量及单元切分
四类切分等权，一标准误选模
获选加性质量惩罚 GQ2

组装广义损失模型

结合规模规律与质量惩罚
分别引入质量与配比效应
固定参考配比；配比扰动作情景
逐维标注单位与支持范围
形成可调用的广义损失模型

资源效用与替代分析

标准与可约损失两类弹性
质量提升的等价参数与数据
有界求根、回代与外推标记

外部检验与敏感性

B2 / B4 / B5：误差与秩相关
删除 32 个早期点复核稳定性

质量方向与防泄漏

检查质量方向、锚点与泄漏
B8 仅作方向与截断压力检验

联合不确定性传播

经典、质量、映射与响应抽样
500 组联合参数与情景抽样
保留抽样来源和失败记录

物理检验与接口冻结

单调、支持域及损失下界物理检验与接口
冻结单调、支持域及损失界配比迁移与绝对强度
门禁固定配比通过；关闭联合配比
统一单位，记录验收与文件指纹冻结模型、基线及联合参数向问题三传递固定配比接口

——> 实线：拟合与接口传递

- - -> 虚线：验证与敏感性复核